

විකල්ප 4) පවසන්නේ CPU ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර ඊළඟ උපදෙස් ලබා ගන්නා බවයි. මූලික CPU වල මෙය සත්‍ය නොවේ. CPU මූලිකම විකේතනය කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. (මෙය සිදුවන්නේ සරල වක්‍රයේ නොව, උසස් නල මාර්ගගත සකසනයන් තුළ පමණි).

Option 5) says the CPU sends the instruction to the output device. This is wrong because instructions are not outputs; only the results of execution can be sent out.

විකල්පය 5) පවසන්නේ CPU මඟින් උපදෙස් ප්‍රතිදාන උපාංගයට යවන බවයි. උපදෙස් ප්‍රතිදාන නොවන නිසා මෙය වැරදියි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිඵල පමණක් යැවිය හැක.

Therefore, the answer is 2).

එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

2. Which is the correct order of memory access speed, including Virtual memory?  
අර්ථය මතකය ඇතුළුව මතක ප්‍රවේග වේගයේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

- 1) Registers → Cache → RAM → Virtual Memory → Secondary Storage
- 2) Registers → RAM → Cache → Secondary Storage → Virtual Memory
- 3) Cache → Registers → Virtual Memory → RAM → Secondary Storage
- 4) Registers → Cache → Virtual Memory → RAM → Secondary Storage
- 5) Secondary Storage → Virtual Memory → RAM → Cache → Registers

**Answer: 1)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

The correct order of memory access speed is Registers → Cache → RAM → Virtual Memory → Secondary Storage.

මතක ප්‍රවේග වේගයේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ රෙජිස්ටර් → Cache → RAM → අභ්‍යන්තර මතකය → ද්විතියික ගබඩාවයි.

Registers, located inside the CPU, provide the fastest access, followed by high-speed cache memory. CPU තුළ පිහිටා ඇති රෙජිස්ටර්, වේගවත්ම ප්‍රවේගය සපයන අතර, පසුව අධිවේගී හැඹිලි මතකය සපයයි.

RAM is slower than cache but faster than virtual memory, which uses secondary storage to extend main memory. Secondary storage is the slowest but provides the largest capacity.

RAM එක හැඹිලියට වඩා මන්දගාමී නමුත් ප්‍රධාන මතකය දිගු කිරීම සඳහා ද්විතියික ගබඩාව භාවිතා කරන අර්ථය මතකයට වඩා වේගවත් වේ. ද්විතියික ගබඩාව මන්දගාමී නමුත් විශාලතම ධාරිතාව සපයයි.

This hierarchy balances speed, cost, and capacity, ensuring efficient CPU performance while supporting large data storage.

මෙම ධුරාවලිය වේගය, පිරිවැය සහ ධාරිතාව සමතුලිත කරයි, විශාල දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා සහාය වන අතරම කාර්යක්ෂම CPU ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කරයි.

Therefore, the answer is 1). / එබැවින්, පිළිතුර 1) වේ.

3. Which of the following statements correctly describes the role of memory registers in a CPU?  
CPU මතක රෙජිස්ටර් වල කාර්යභාරය නිවැරදිව විස්තර කරන පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කවරක්ද?

- 1) Registers store data permanently and are slower than RAM.  
රෙජිස්ටර් ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කරන අතර RAM වලට වඩා මන්දගාමී වේ.
- 2) Registers temporarily hold instructions, addresses, and data for immediate CPU access.  
CPU වෙත ක්ෂණික ප්‍රවේගය සඳහා රෙජිස්ටර් තාවකාලිකව උපදෙස්, ලිපින සහ දත්ත රඳවා ගනී.
- 3) Registers are part of secondary storage and are used to backup main memory.  
රෙජිස්ටර් යනු ද්විතියික ගබඩාවේ කොටසක් වන අතර ප්‍රධාන මතකය උපස්ථ කිරීමට භාවිතා කරයි.
- 4) Registers only store program counter values and nothing else.  
රෙජිස්ටර් වල වැඩසටහන් කවුන්ටර අගයන් පමණක් ගබඩා වන අතර වෙන කිසිවක් නැත.
- 5) Registers are used exclusively to communicate with external devices.  
බාහිර උපාංග සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා පමණක් රෙජිස්ටර් භාවිතා වේ.

**Answer: 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

Memory registers are small, very fast storage locations inside the CPU.  
මතක රෙජිස්ටර් යනු CPU තුළ ඇති කුඩා, ඉතා වේගවත් ගබඩා ස්ථාන වේ.

Their main purpose is to temporarily hold data, instructions, or memory addresses that the CPU needs immediately while executing programs.

ඒවායේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී CPU එකට වහාම අවශ්‍ය දත්ත, උපදෙස් හෝ මතක ලිපිත තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමයි.

This allows the CPU to access this information much faster than from RAM or any other memory, which speeds up processing and overall performance.

මෙය CPU හට RAM හෝ වෙනත් ඕනෑම මතකයකින් ලබා ගන්නා තොරතුරු වලට වඩා වේගයෙන් මෙම තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් සැකසුම් සහ සමස්ත ක්‍රියාකාරීත්වය වේගවත් වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

**Option / විකල්පය 1)**

Incorrect. Registers are not permanent storage and are faster than RAM, not slower.

වැරදියි. රෙජිස්ටර් ස්ථිර ගබඩාවක් නොවන අතර RAM වලට වඩා වේගවත් වේ, මන්දයාමි නොවේ.

**Option / විකල්පය 2)**

Correct. Registers temporarily store data and instructions for immediate CPU use.

නිවැරදියි. රෙජිස්ටර් මඟින් ක්ෂණික CPU භාවිතය සඳහා දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.

**Option / විකල්පය 3)**

Incorrect. Registers are part of the CPU, not secondary storage. They do not act as backups.

වැරදියි. රෙජිස්ටර් යනු CPU හි කොටසක් මිස ද්විතියික ගබඩාවේ කොටසක් නොවේ. ඒවා උපස්ථ ලෙස ක්‍රියා නොකරයි.

**Option / විකල්පය 4)**

Incorrect. Registers store more than the program counter, such as the accumulator, instruction register, and stack pointer.

වැරදියි. රෙජිස්ටර්, වැඩසටහන් කවුන්ටරයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරයි, එනම් ඇකියුමියුමේටරය, උපදෙස් ලේඛනය සහ ස්ටැක් පොයින්ටරය වැනි.

**Option / විකල්පය 5)**

Incorrect. Registers are not only for external communication- they primarily support internal CPU operations.

වැරදියි. රෙජිස්ටර් බාහිර සන්නිවේදනය සඳහා පමණක් නොවේ - ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් අභ්‍යන්තර CPU මෙහෙයුම් සඳහා සහය දක්වයි.

Therefore, the answer is 2). / එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

4. The invention of microprocessors led to which generation of computers?  
ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් සොයා ගැනීම කුමන පරිගණක පරම්පරාවට අයත්ද?

- |                     |                   |                    |                           |                   |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 1) First<br>පළමු වන | 2) Second<br>දෙවන | 3) Third<br>තුන්වන | 4) <u>Fourth</u><br>හතරවන | 5) Fifth<br>පස්වන |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|

**Answer: 4)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

The invention of microprocessors marked the beginning of the fourth generation of computers.  
ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් සොයා ගැනීම සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ආරම්භය සනිටුහන් කළේය.

In this generation, computers started using microprocessors, which are integrated circuits (ICs) containing the entire CPU (central processing unit) on a single chip. This made computers smaller, faster, cheaper, and more efficient compared to earlier generations that used transistors and integrated circuits separately.

මෙම පරම්පරාවේදී, පරිගණක ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් භාවිතා කිරීමට පටන් ගත් අතර, ඒවා සම්පූර්ණ CPU (මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය) තනි චිපයක් මත අඩංගු ඒකාබද්ධ පරිපථ (IC) වේ. මෙය ට්‍රාන්සිස්ටර සහ ඒකාබද්ධ පරිපථ වෙත වෙනම භාවිතා කළ පෙර පරම්පරාවන්ට සාපේක්ෂව පරිගණක කුඩා, වේගවත්, ලාභදායී සහ කාර්යක්ෂම කළේය.

The fourth generation began in the early 1970s with microprocessors like the Intel 4004 and Intel 8080. These chips revolutionized computer design, making personal computers and portable devices possible. සිව්වන පරම්පරාව 1970 ගණන්වල මුල් භාගයේදී Intel 4004 සහ Intel 8080 වැනි ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් සමඟ ආරම්භ විය. මෙම විප් පරිගණක නිර්මාණයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ අතර, පුද්ගලික පරිගණක සහ අනෙක් ගෙන යා හැකි උපාංග හැකි විය.

Therefore, the answer is 4).

එබැවින්, පිළිතුර 4) වේ.

5. In magnetic storage devices, higher data density primarily depends on:  
චුම්භක ගබඩා උපාංගවල, ඉහළ දත්ත ඝනත්වය ප්‍රධාන වශයෙන් රඳා පවතින්නේ:

- 1) Increasing the disk diameter / තැටි විෂ්කම්භය වැඩි කිරීම
- 2) Reducing the bit cell size while maintaining signal-to-noise ratio  
සංඥා-ශබ්ද අනුපාතය පවත්වා ගනිමින් බිට් සෛල ප්‍රමාණය අඩු කිරීම
- 3) Using thicker magnetic coatings / ඝන චුම්භක ආලේපන භාවිතා කිරීම
- 4) Slowing down the spindle speed / ස්පින්ඩල් වේගය මන්දගාමී කිරීම
- 5) Increasing track-to-track spacing / ධාවන පටියෙන් ධාවන පටියට පරතරය වැඩි කිරීම

**Answer: 2)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

**Option / විකල්පය 1) - Wrong / වැරදියි**

This just makes the disk physically larger / මෙය තැටිය භෞතිකව විශාල කරයි.

You can store more overall data (more surface area), but this doesn't increase the data density (data per square inch).

ඔබට සමස්ත වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් (වැඩි පෘෂ්ඨීය ප්‍රදේශයක්) ගබඩා කළ හැකිය, නමුත් මෙය දත්ත ඝනත්වය වැඩි නොකරයි (වර්ග අඟලකට දත්ත).

**Option / විකල්පය 2) - Correct / නිවැරදියි**

Data density / දත්ත ඝනත්වය = bits stored per unit area / ඒකක ප්‍රදේශයකට ගබඩා කර ඇති බිටු.

If we shrink each magnetic "bit cell" (the area used to represent a 0 or 1), more bits fit in the same area. අපි එක් එක් චුම්භක "බිට් සෛලය" (0 හෝ 1 නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරන ප්‍රදේශය) හැකිලුවහොත්, එකම ප්‍රදේශයට තවත් බිටු ගැලපේ.

But shrinking them too much makes signals weaker and harder to distinguish → noise issues. So, density increases only if shrinking is balanced with maintaining readability (signal-to-noise ratio).

නමුත් ඒවා ඕනෑම වඩා හැකිලීම සංඥා දුර්වල කරන අතර වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට අපහසු කරයි → ශබ්ද ගැටළු. එබැවින්, ඝනත්වය වැඩි වන්නේ හැකිලීම කියවීමේ හැකියාව (සංඥා-ශබ්ද අනුපාතය) පවත්වා ගැනීම සමඟ සමතුලිත වුවහොත් පමණි.

**Option / විකල්පය 3) - Wrong / වැරදියි**

A thicker coating doesn't let you pack bits closer together. It may help durability, but doesn't improve areal density.

ඝන ආලේපනයක් ඔබට බිටු එකට සමීපව ඇසුරුම් කිරීමට ඉඩ නොදේ. එය කල්පැවැත්මට උපකාරී විය හැකි නමුත් ප්‍රදේශීය ඝනත්වය වැඩි දියුණු නොකරයි.

**Option / විකල්පය 4) - Wrong / වැරදියි**

Affects read/write speed (latency, transfer rate), but not how many bits you can pack per inch.

කියවීමේ/ලිවීමේ වේගයට ( ගුණිතතාව, හුවමාරු අනුපාතය) බලපාන නමුත් ඔබට අඟලකට කොපමණ බිටු ඇසුරුම් කළ හැකිද යන්න නොවේ.

**Option / විකල්පය 5) - Wrong / වැරදියි**

If you increase the spacing between tracks, you waste surface area. That actually reduces density.

ඔබ ධාවන පටි අතර පරතරය වැඩි කළහොත්, ඔබ මතුපිට වර්ගඵලය නාස්ති කරයි. එය ඇත්ත වශයෙන්ම ඝනත්වය අඩු කරයි.

Therefore, the answer is 2).

එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

**6. Which of the following best describes PROM?**

පහත සඳහන් ඒවායින් PROM වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Can be erased with UV light and reprogrammed multiple times.  
UV ආලෝකයෙන් මකා දමා කිහිප වතාවක් නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකිය..
- 2) Programmed once electrically and cannot be altered afterwards.  
විද්‍යුත් වශයෙන් එක් වරක් වැඩසටහන්ගත කළ හැකි අතර පසුව වෙනස් කළ නොහැක.
- 3) Erased electrically one byte at a time  
විද්‍යුත් වශයෙන් එක් බයිට් එකකින් මකා දැමිය හැකිය..
- 4) Randomly writable like RAM but non-volatile  
RAM මෙන් අහඹු ලෙස ලිවිය හැකි නමුත් නශ්‍ය නොවන වේ.
- 5) Requires a magnetic field to erase and reprogram.  
මකා දමා නැවත වැඩසටහන්ගත කිරීමට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ.

**Answer: 2)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

**Option / විකල්පය 1)**

This is EPROM (Erasable Programmable ROM). EPROM has a quartz window for UV erasure. Not PROM. / මෙය EPROM (මකා දැමිය හැකි වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ROM) වේ. EPROM හි UV මකා දැමීම සඳහා ක්වාර්ට්ස් කවුළුවක් ඇත. PROM නොවේ.

**Option / විකල්පය 2)**

This exactly matches PROM (Programmable ROM). It starts blank, and once programmed (by blowing fuses electrically), the data is permanent. / මෙය PROM (ක්‍රමලේඛගත කළ හැකි ROM) වලට හරියටම ගැලපේ. එය නිශ්ච ආරම්භ වන අතර, ක්‍රමලේඛනය කළ පසු (විදුලියෙන් ෆියුස් පිඹීමෙන්), දත්ත ස්ථිර වේ.

**Option / විකල්පය 3)**

This is EEPROM (Electrically Erasable PROM). Byte-level erasure is EEPROM's key advantage. Not PROM. / මෙය EEPROM (විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දැමිය හැකි PROM) වේ. බයිට් මට්ටමේ මකා දැමීම EEPROM හි ප්‍රධාන වාසියයි. PROM නොවේ.

**Option / විකල්පය 4)**

This describes Flash memory (or in general NVRAM). PROM is not writable randomly; it's only written once. Not correct. / මෙය සැණෙළි මතකය (හෝ සාමාන්‍යයෙන් NVRAM) විස්තර කරයි. PROM අහඹු ලෙස ලිවිය නොහැක; එය ලියා ඇත්තේ එක් වරක් පමණි. නිවැරදි නොවේ.

**Option / විකල්පය 5)**

This would be closer to magnetic storage (like hard disks, tapes), not ROM. මෙය ROM නොව චුම්බක ගබඩාවට (දෘඪ තැටි, පටි වැනි) සමීප වනු ඇත.

Therefore, the answer is 2). / එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

7. In the fetch-execute cycle, what is the role of the program counter (PC)?

ආහරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රයේ, වැඩසටහන් කවුන්ටරයේ (PC) කාර්යභාරය කුමක්ද?

- 1) It stores the current instruction being executed  
එය ක්‍රියාත්මක වන චක්‍රයේ උපදෙස් ගබඩා කරයි.
- 2) It holds the address of the next instruction to fetch.  
එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති ඊළඟ උපදෙස් ලිපිනය රඳවා ගනී.
- 3) It decodes the opcode before execution.  
එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර මෙහෙයුම් කේතය විකේතනය කරයි.
- 4) It stores intermediate results of ALU operations.  
එය ALU මෙහෙයුම් වල අතරමැදි ප්‍රතිඵල ගබඩා කරයි.
- 5) It controls the data bus during memory writes.  
මතක ලිවීමේදී එය දත්ත පටිය පාලනය කරයි.

**Answer: 2)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

**Option / විකල්පය 1) - Wrong / වැරදියි**

The Instruction Register (IR) holds the current instruction, not the PC.  
උපදෙස් ලේඛනය (IR) PC නොව චක්‍රයේ උපදෙස් රඳවා ගනී.

**Option / විකල්පය 2) - Correct / නිවැරදියි**

The PC always points to the memory address of the next instruction. After fetching, it usually increments to the following instruction.

PC සැම විටම ඊළඟ උපදෙස් වල මතක ලිපිනය වෙත යොමු කරයි. ලබා ගැනීමෙන් පසු, එය සාමාන්‍යයෙන් මිළගට ඇති උපදෙස් වෙත වැඩි වේ.

**Option / විකල්පය 3) - Wrong / වැරදියි**

Decoding is done by the Control Unit, not PC.

විකේතනය කිරීම PC නොව පාලන ඒකකය විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

**Option / විකල්පය 4) - Wrong / වැරදියි**

Temporary results go to registers (like accumulator), not PC.

තාවකාලික ප්‍රතිඵල PC නොව ලේඛන වෙත යයි (සමුච්චකය වැනි).

**Option / විකල්පය 5) - Wrong / වැරදියි**

PC doesn't control the data bus; that's a part of control signals from the Control Unit.

PC දත්ත බස් රටිය පාලනය නොකරයි. එය පාලන ඒකකයෙන් ලැබෙන පාලන සංඥා වල කොටසකි.

Therefore, the answer is 2).

එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

8. As we go down the memory hierarchy, what happens to cost per bit?

මතක ධුරාවලිය පහළට යන විට, බිට් එකකට පිරිවැයට කුමක් සිදුවේද?

- 1) Increases / වැඩි වේ
- 2) Decreases / අඩු වේ
- 3) Remains constant / ස්ථාවරව පවතී
- 4) First decreases, then increases / පළමුව අඩු වේ, පසුව වැඩි වේ
- 5) Unaffected by hierarchy / ධුරාවලියෙන් බලපෑමට ලක් නොවේ

**Answer: 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

As we move down the memory hierarchy, the cost per bit gradually decreases. This means that the memories at the top, such as CPU registers and cache, are the most expensive per bit, while those at the bottom, such as hard drives and SSDs, are much cheaper.

මතක ධුරාවලිය පහළට යන විට, බිට් එකකට පිරිවැය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ CPU රෙජිස්ටර් සහ හැඹිලිය වැනි ඉහළින් ඇති මතකයන් බිට් එකකට වඩාත්ම මිල අධික වන අතර පහළින් ඇති දෘඪ තැටි සහ SSD වැනි ඒවා බෙහෙවින් ලාභදායී බවයි.

At the top of the hierarchy, registers and cache memory are built using very fast and complex technologies. They need to operate at the same speed as the CPU, which makes them costly to manufacture. Although they provide high performance, they have limited storage capacity and a high cost per bit.

ධුරාවලියේ ඉහළින්ම, රෙජිස්ටර් සහ හැඹිලි මතකය ඉතා වේගවත් හා සංකීර්ණ තාක්ෂණයන් භාවිතයෙන් ගොඩනගා ඇත. ඒවා CPU හා සමාන වේගයකින් ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතර එමඟින් ඒවා නිෂ්පාදනය කිරීමට මිල අධික වේ. ඒවා ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ලබා දුන්නද, ඒවාට සීමිත ගබඩා ධාරිතාවක් සහ බිට් එකකට ඉහළ පිරිවැයක් ඇත.

As we move down to main memory (RAM) and secondary storage (SSD, HDD), the memory size increases, but the speed decreases. These lower levels use less expensive technologies that can store more data per unit cost. For example, a hard drive can hold terabytes of data for a low price, whereas the same amount of storage in cache memory would be extremely expensive.

අපි ප්‍රධාන මතකය (RAM) සහ ද්විතියික ගබඩාව (SSD, HDD) වෙත පහළට යන විට, මතක ප්‍රමාණය වැඩි වන නමුත් වේගය අඩු වේ. මෙම පහළ මට්ටම් ඒකක පිරිවැයකට වැඩි දත්ත ගබඩා කළ හැකි අඩු මිල අධික තාක්ෂණයන් භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, දෘඪ තැටියකට අඩු මිලකට ටෙරාබයිට් දත්ත රඳවා ගත හැකි අතර, හැඹිලි මතකයේ එම ගබඩා ප්‍රමාණයම අතිශයින් මිල අධික වනු ඇත.

Therefore, the answer is 2).

එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.